BendingStudio XT 接口手册

自动化接口技术文档

Hexagon AICON ETALON GmbH

Biberweg 30 C, D-38114 Braunschweig, Germany

电话: +49 (0) 5 31 58 000 58

邮箱: support.tube.mi@hexagon.com

网址: www.hexagon.com

版本 07/2025, 保留修改权利。

版权所有 2025 Hexagon AICON ETALON GmbH

AI 生成

目录

1 关于本手册 4

1.1 许可条款 5

2 自动化接口 7

2.1 PLC硬件 9

2.1.1 概述 10

2.1.2 控制中心 13

2.1.3 设置 19

2.1.4 示例: UR协作机器人 22

2.1.5 PLC控制箱 23

2.2 XML接口 24

2.2.1 查询 25

2.2.2 命令 27

2.2.3 返回 33

2.3 自动化测试工具 51

2.4 入门技巧 53

2.4.1 结果评估 53

2.4.2 自动登录 55

AI 生成

1 关于本手册

本用户手册是TubeInspect产品及其整体文档的一部分。请妥善保管这些信息。仔细阅读并遵循手册中的说明。将本手册及所有其他产品相关文档交给每位使用该产品的人员。阅读并遵守所有危险警告和安全措施。未能遵守将导致保修失效并丧失保修索赔权利。系统的服务和维修工作只能由授权服务技术人员或Hexagon AICON ETALON GmbH的员工进行。

本手册及其所有部分均受版权保护。未经Hexagon AICON ETALON GmbH明确许可，不得复制，即使是摘录形式。本手册已精心编制，但我们无法保证内容的正确性。尽管已尽一切努力，但仍无法完全避免错误，因此我们非常感谢任何相关提示。

版本 07/2025，保留修改权利。

如有疑问或查询，请始终说明产品的版本或系列号。

AI 生成

1.1 许可条款

许可:

买方仅被允许在以下条件下，由Hexagon AICON ETALON GmbH公司授予的这些程序副本及随附文档的单一不可转让许可：

被许可方有权：

· 以机器可读形式制作软件的一份备份副本，前提是同时复制所有与保护相关的注释；以及

· 将软件从一台计算机物理转移到另一台计算机，前提是该软件仅在其中一台计算机上使用。

被许可方无权：

· 修改、翻译、技术性更改、反编译、反汇编或复制（备份副本除外）软件或随附文档；

· 在未经Hexagon AICON ETALON GmbH事先书面许可的情况下，将许可及其相关权利出租、出借或转让给第三方；

· 删除软件或随附文档上任何与保护相关的注释以及标记或标签。本许可并非销售。财产权和版权仍归Hexagon AICON ETALON GmbH所有。

未经授权复制或转让软件及其文档以及违反合同中规定的限制将导致许可终止。在这种情况下，Hexagon AICON ETALON GmbH公司将向您收回软件、可能的副本和文档。基于后续损害的索赔不受影响。

不承担间接损害赔偿责任

Hexagon AICON ETALON GmbH及其供应商均不对因使用或无法使用软件而引起的任何损害负责，包括任何利润损失、储蓄损失或其他附带或间接损害，即使Hexagon AICON ETALON GmbH已被告知此类损害的可能性。在任何情况下，Hexagon AICON ETALON GmbH仅对产品实际支付金额提供担保。基于不可转让法律的产品责任索赔不受影响。适用Hexagon AICON ETALON GmbH公司的条款和条件。

第三方许可

BendingStudio XT软件包含第三方代码。

AI 生成

2 自动化接口

BendingStudio XT自动化模块可选用于TubeInspect 37 M、TubeInspect 37 XL型号以及TubeInspect P16.2和TubeInspect P8.2系列的HRC型号。使用它需要BendingStudio XT AUTOMATION软件包。本BendingStudio XT自动化接口文档描述了BendingStudio XT软件与外部控制器之间的交互。BendingStudio XT充当服务器，允许连接的客户端执行命令并获取结果和校正数据。

通过此接口，BendingStudio XT支持使用自动化模块进行机器人辅助制造。远程访问允许触发测量和检索结果。为此，通过XML接口执行命令和查询。命令包括校准测量系统、触发测量、请求校正或结果以及创建报告。查询包含有关可用组件和检测计划的信息。

> 信息: 有关如何在BendingStudio XT软件中设置用于自动化的零件的更多信息，请参阅BendingStudio XT软件手册。

下图显示了自动化生产的简化工作流程示例。初始化自动化接口，查询可用的零件几何形状和检测计划，并在任何零件放置或固定在TubeInspect中之前向TubeInspect单元发送校准命令。在循环中测量零件并创建报告。这还包含一些基本的错误处理。

可以使用专用的PLC硬件（可编程逻辑控制器）或通过使用XML向BendingStudio XT发送命令的控制器中实现通信来实现此类工作流程。PLC和XML接口的使用都将在以下章节中详细描述。

AI 生成

2.1 PLC硬件

具有数字I/O信号的PLC（可编程逻辑控制器）可直接用于设置自动化工作流程。PLC上安装的固件直接与BendingStudio XT自动化接口通信，由PLC的I/O信号触发。因此不需要对接口进行XML编程，PLC自动化直接连接到处理系统（例如机器人）。PLC通过Web界面进行配置。

> 信息: PLC硬件由Hexagon提供，并配置为与BendingStudio XT软件和TubeInspect检测舱一起使用。兼容的TubeInspect系统包括：TubeInspect 37 XL、TubeInspect 37 M、TubeInspect P16.2 HRC、TubeInspect P8.2 HRC。

AI 生成

2.1.1 概述

PLC充当BendingStudio XT的控制器，通过标准以太网电缆与BendingStudio XT PC连接，I/O端口连接到机器人控制器。

PLC基于RevPi技术。标准交付范围包括一个带有以太网接口的PLC，用于连接到TubeInspect PC和一个数字I/O模块。固件已预装；在将PLC集成到控制柜（例如在工业机器人中）并配置以太网连接后，即可立即使用。

BendingStudio XT命令通过数字输入端的24V信号触发。输出端则指示命令执行完成的时间和状态。

AI 生成

引脚状态

输入端

引脚	动作	说明
输入1	校准	执行基于软件的系统校准。如有必要，TubeInspect系统会打开侧向照明。系统校准必须在自动化周期开始时以及定期执行。
输入2	测量	执行零件测量。读取编码引脚7-10，并执行零件定义检测计划的测量。处理系统必须将零件移动到合适的测量位置。
输入3	重复测量	在当前测量基础上增加一次测量。要执行重复测量，必须先通过输入2触发第一次测量。第一次和附加测量之间的编码引脚不得更改。重复测量前可以重新定位零件，例如以获得完整的测量。
输入4	校正	在成功测量后，为最后一次测量结果生成校正数据集。输出由BendingStudio软件以XML文件形式提供。
输入5	测量报告	在指定目录中创建测量报告。
输入6	导出结果	导出测量的RBS文件。此文件可由BendingStudio XT FileWatcher等处理。
输入7-10	选择零件	四个引脚可用于编码待测量的零件。通过组合开/关信号，根据ID分配选择零件的检测计划进行自动测量。

表1: 输入端引脚分配

输出端

引脚	显示	说明
输出1	状态	显示PLC模块是否接受输入信号。仅当此状态引脚上存在高信号时，才应触发输入引脚。在执行命令期间，状态不设置：必须等到引脚再次设置后才能查询输出5-6的结果。
输出2	已执行命令	指示最后一个命令是否成功执行。
输出3	图像采集完成	一旦TubeInspect采集到图像，输出引脚即被设置。测量本身的评估可能需要更长时间，但从此时起可以将零件从TubeInspect中移除。测量结果在输出引脚1设置后即可获得。
输出4	测量完成	当所有检测特征都已测量时显示信号。如果测量不完整，可以使用重复测量触发器添加测量。
输出5-6	测量结果	查询检测结果。有关详细信息，请参阅控制中心。

表2: 输出端引脚分配

AI 生成

2.1.2 控制中心

2.1.2.1 登录

PLC通过Web浏览器进行控制。地址 http://plcXXXXXX.local:8080/ 打开PLC控制台的仪表板。PLC的ID对应于TubeInspect系统的ASN ID，例如对于ASN240123，分配的PLC使用地址 http://plc240123.local:8080/。

配置需要登录。默认用户名为"admin"。交付时未设置密码。

登录后，可以通过单击用户名来设置管理员账户的密码。界面的语言和配色方案也可以在标题中定义。单击菜单列表（三条水平线）可打开功能。某些页面仅对管理员可见。

2.1.2.2 仪表板

仪表板上显示当前状态信息。

2.1.2.3 最近命令

列出最近执行的10个命令。此列表仅在运行时可用，不会永久保存。

2.1.2.4 连接到BendingStudio XT

在此页面上定义与BendingStudio XT自动化服务器的连接数据。保存后，将尝试连接并显示状态。

设置或信息	说明
主机	必须在此字段中输入PLC连接到的网络适配器的IPv4地址。
端口	端口号必须与在BendingStudio XT软件中配置自动模式时输入的号码匹配。
广播端口	广播端口还必须与在BendingStudio XT软件中配置自动模式时指定的号码匹配。
主机可访问	指示PLC是否成功连接到指定主机。
BendingStudio自动化服务器可访问	指示BendingStudio XT软件是否处于自动模式以及处理信号的服务器是否可访问。

表3: 连接消息

信息: 另请参阅设置章节中的提示。

AI 生成

2.1.2.5 分配ID

在此页面上，将零件和检测计划的组合分配给数字输入引脚代码。可用于自动化的零件从BendingStudio XT软件传输到PLC，它们在此页面的选择列表中可用。四个输入引脚用于编码。这意味着最多可以分配16个不同的零件，并通过设置相应的输入引脚进行自动测量。分配中的更改必须保存。分配在重新启动PLC模块后仍然可用。如果分配的零件不再包含在BendingStudio XT软件自动化数据库中，将显示黄色警告符号。

2.1.2.6 引脚视图

此页面显示输入和输出引脚的当前状态。绿色表示有信号（高电平）。

引脚	名称	说明
I_1 至 I_6	触发引脚	触发动作。执行后，输出引脚显示结果。
I_7 至 I_10	编码引脚	根据ID分配表，对选择零件/检测计划组合的ID进行二进制编码。
O_1	系统状态	1 = 系统就绪。接受触发信号。0 = 系统忙。不处理触发信号。
O_2	触发命令状态	1 = 命令执行成功。0 = 命令执行失败。
O_3	图像采集完成	测量命令后，TubeInspect中的图像采集完成后即产生信号。该信号表示组件可以从TubeInspect中移除。系统仍然忙碌。测量完成由输出引脚1指示，输出引脚4-6提供测量结果信息。注意：仅当广播传输设置正确定义时，才会设置该引脚。
O_4	测量完成	如果零件已完全测量且所有定义的测试标准都已评估，则此引脚设置为绿色。如果是部分测量，引脚保持红色。在这种情况下，可能需要通过输入2进行进一步测量。
O_5 和 O_6	OK/NOK状态引脚	显示检测结果。以下编码适用：检测结果 O_5(OK/NOK) O_6(详情)；绿色(<干预限值): 1 0；黄色(<公差限值): 1 1；橙色(<让步限值): 0 0；红色(>让步限值): 0 1

表4: 输入和输出引脚状态

AI 生成

2.1.3 设置

2.1.3.1 配置网络适配器

PLC模块必须通过网络电缆直接连接到TubeInspect PC的网络适配器。

> 信息: PLC模块使用IP地址172.16.200.240，子网掩码255.255.255.0。连接的网络适配器必须使用同一子网中的地址，例如172.16.200.10，子网掩码255.255.255.0。

要配置网络适配器，请使用Windows快捷键Windows+R并键入ncpa.cpl。选择网络适配器并编辑TCP/IPv4属性。

> 信息: 2025年之前交付的PLC模块或用于TubeInspect HRC型号的PLC模块使用之前的TubeInspect P系列IP地址范围169.254.x.x，连接PLC模块的网络适配器也必须使用该地址范围。建议：对于旧系统，使用IPv4地址169.254.200.10配置网络适配器。

2.1.3.2 连接设置

通信端口设置

必须释放一个端口才能与BendingStudio XT软件通信。默认使用端口32459。可能需要更改计算机的防火墙设置。该端口必须为传入和传出规则释放。

此外，必须为Web服务激活该端口。为此，必须执行一次netsh命令。必须以管理员权限执行BendingStudio XT软件安装文件夹(C:\Program Files\AICON\BendingStudio\Tools)中的命令EnableAutomationWebServer.cmd。

广播端口

使用图像采集的广播信号时，必须在防火墙设置中释放UDP协议的传出规则端口。在BendingStudio软件中，还必须在自动化设置中指定广播端口和广播地址。对于网络适配器的推荐标准地址（172.16.200.10，子网掩码255.255.255.0），这是地址172.16.200.255。在线网络计算机可帮助确定特定IP地址和子网掩码的正确广播地址。

主机可访问

为了使连接显示的主机状态变为绿色，可能需要在防火墙中允许ping请求。

AI 生成

2.1.4 示例: UR协作机器人

BendingStudio XT PLC模块可以轻松连接到UR协作机器人。此示例以关键词描述了如何将PLC集成到UR中。

1. 将PLC集成到控制中，例如通过将其安装在磁性支架上。

2. 为PLC提供24V外部电源。

3. 将外部电源连接到UR控制（移除现有电源桥）。

4. 将所需的PLC触发输入信号连接到UR控制的数字输出。

5. 将PLC输出连接到UR控制的数字输入。

PLC模块通过以太网连接到BendingStudio XT PC。UR控制器的I/O连接器由PLC的外部24V电源供电，数字输入和输出已连接。

必须在UR控制软件中配置输入和输出。在程序中，设置UR输出的触发信号并等待定义的输入。

> 信息: 启动自动化后，需要TubeInspect系统的校准命令才能建立系统的"准备测量"状态。此命令应始终放在机器人程序的开头，并在定义的时间段后重复，例如每小时。在PLC中设置编码ID后使用额外的等待命令，以确保正确的零件选择。

AI 生成

2.1.5 PLC控制箱

根据要求和额外收费，PLC模块可以安装在带有自己24V电源的迷你控制柜中，用于连接到处理系统。连接使用"Harting"连接器和5m电缆长度。表5列出了连接器和电缆分配：

引脚	分配
1	输入1 - 触发系统校准
2	输入2 - 触发测量
3	输入2 - 触发继续测量
4	输入4 - 触发校正
5	输入5 - 触发报告创建
6	输入6 - 触发结果导出
7	输入7 - 编码ID 1
8	输入8 - 编码ID 2
9	输入9 - 编码ID 3
10	输入10 - 编码ID 4
11-16	未使用
17	输出1 - 系统状态
18	输出2 - 上一个命令状态
19	输出3 - 无
20	输出4 - 测量完成状态
21	输出5 - 结果总体状态
22	输出6 - 结果详细状态
23	+24伏
24	0伏

表5: 连接器和电缆分配

AI 生成

2.2 XML接口

通信基于简单的XML协议；协议消息通过HTTP传输。连接到端口32459上的服务器后（默认端口，可以在BendingStudio XT软件中定义另一个端口），主控制器/控制器可以向服务器发送命令或查询数据。服务器用回复确认每个命令/查询。广播消息由服务器发送，可选用于接收状态信息。

前提条件:

1. 为BendingStudio XT自动化接口运行的URL添加URL注册和防火墙例外。可以使用Netsh.exe工具配置这些设置。示例: netsh http add urlacl url=http://+:32459/ user=Domain\Username

2. BendingStudio XT自动化接口不支持"Except 100-continue"。主控制器/控制器必须配置为批量发送请求。

> 注意: 大多数XML解析器区分大小写，因此在使用XML标签时要小心。

AI 生成

2.2.1 查询

2.2.1.1 编码说明

查询由标签BSExecQuery标识，并由以下语法定义：

```
[PartList, InspectionList] // 可选 [名称或GUID]
```

BendingStudio XT自动化接口提供可用于检索数据的查询列表。它们由查询ID标识。支持以下查询：

QueryID	说明
PartList	返回可用于自动化的所有零件列表
InspectionList	返回定义零件的可用检测计划列表。
State	如果BendingStudio服务器正在运行，则返回代码success。

表6: 支持的查询

某些查询需要参数：

QueryID	参数	说明
InspectionList	Part	相应的零件作为名称或GUID。

表7: 需要参数的查询

每个查询都用以标签BSReturn开头的结构确认。答案包含每个条目的两个标识符（名称和GUID）。这些标识符可用于执行其他查询或命令。

2.2.1.2 代码示例

1. 列出所有零件

```
PartList
```

2. 列出"MyPart"的所有检测计划（按名称）

```
InspectionList  MyPart
```

3. 列出"MyPart"的所有检测计划（按GUID）

```
InspectionList  740A47B6-3164-4A64-A850-2C00C83972EE
```

4. 用于可选检查服务器是否响应的Ping请求

```
State
```

AI 生成

2.2.2 命令

2.2.2.1 编码说明

命令由标签BSExecCommand标识，并由以下语法定义：

```
[Inspect, Correct, Report, Calibrate, ExportRBS] [名称或GUID] [名称或GUID] [名称或GUID]  [名称或GUID] ...  true  // 可选
xs:string xs:string
```

自动化接口提供可用于触发操作的命令列表。它们由命令ID标识。支持以下命令：

CommandID	说明
Inspect	执行测量或继续测量。
Correct	执行校正计算。
Report	创建报告。
Calibrate	执行系统校准。
TestCalibration	执行校准测试。
ExportRBS	将结果导出为*.rbs文件。

表8: 支持的命令

信息: 要继续测量，必须设置Result属性。

注意: 创建报告会覆盖具有相同文件名的现有报告，无需确认。

注意: 成功的校准是每次测量的基础。如果发生校准警告或错误，系统将无法执行测量！一般来说，必须在以下情况下执行校准命令：1. 每次启动自动化时；2. 定期执行以保证系统的频繁校准。建议：对于自动化，选择1或2小时的间隔。这意味着间隔结束后，自动化接口将返回错误代码313。需要通过接口发送校准命令。间隔在TubeInspect系统的设备属性中定义。3. 如果发生警告或错误。可能导致警告或错误的问题包括：相机故障或损坏；相机因振动而移动；如果太多参考目标被覆盖，例如被机器臂和/或夹具覆盖。

注意: 在自动化模式下，默认禁用校准测试。可以通过发送命令TestCalibration来执行校准测试。校准测试通过检查参考目标的位置来检查测量相机是否因冲击或振动而移动。像机器人这样的处理系统通常会遮挡目标，每次测量前的自动测试没有意义。如果TubeInspect系统用于恶劣环境，建议频繁使用校准测试。与校准相比，测试不需要打开侧向照明，节省时间。

信息: 校准间隔在BendingStudio的硬件管理应用程序中定义。A. 以用户"hardware"登录。B. 打开BendingStudio硬件管理。C. 打开设备属性并转到校准选项卡。D. 为参数校准间隔选择可用选项之一。

AI 生成

某些命令需要附加属性：

属性	说明
Part	相关零件作为名称或GUID。
Inspection	相关检测作为名称或GUID。
Result	相关结果作为名称或GUID。
ResultList	相关结果列表作为名称或GUID。
AllResults	可设置为TRUE的标志。

表9: 需要附加属性的命令

某些命令可以添加可选参数：

参数	说明
Comments	该值在结果中设置为注释。
ExportPath	可设置为目录路径或文件路径。它会覆盖配置的设置。

表10: 命令的可选参数

2.2.2.2 代码示例

1. 开始检测

```
Inspect MyPart MyInspection  更多信息
```

2. 继续检测

```
Inspect MyPart MyInspection MyResult  更多信息
```

3. 计算校正值

a) 基于单个结果

```
Correct MyPart MyResult
```

b) 基于多个特定结果

```
Correct MyPart  MyResult1 MyResult2 ...
```

c) 基于所有现有结果

```
Correct MyPart true
```

4. 创建报告

```
Report 740A47B6-3164-4A64-A850-2C00C83972EE MyResult  C:\Temp\%Y_%m_%d_%H_%M_%S_Result_%r.xps
```

5. 执行系统校准

```
Calibrate
```

6. 执行系统校准测试

```
TestCalibration
```

7. 执行结果的*.rbs导出

AI 生成

ExportRBS 740A47B6-3164-4A64-A850-2C00C83972EE MyResult

AI 生成

2.2.3 返回

2.2.3.1 编码说明

BendingStudio XT自动化接口确认每个查询或命令。答案由标签BSReturn标识，并由以下语法定义：

原始请求内容［Success, Failed］ ... OR［Part, Inspection, Result, Correction］ ... ...

与请求对应的答案包含原始请求和返回代码。附加信息取决于请求。

信息	说明
Header	包含原始请求。
ReturnCode	包含返回代码。
Payload	包含请求的信息。
ErrorCode	如果ReturnCode设置为Failed，则包含错误代码。

表12: 附加信息

AI 生成

有效负载包含每种类型的单独信息。请求的数据类型包括零件、检测、结果、校正和报告。它可以包含单个对象（Object）或对象列表（ObjectList）。

Payload	属性	说明
Object		包含为请求生成的数据。
ObjectList		包含对象列表。包含对象的类型在ObjectType中设置。

表13: 有效负载的请求数据类型

2.2.3.2 返回代码、错误代码和警告代码

每个答案返回一个用于处理请求的返回代码。

ReturnCode	值	说明
success		请求已成功处理。
success with warning		请求已成功处理，但生成了警告。
failed		请求失败。

表14: 返回代码

信息: 建议：如果出现错误或警告代码，请检查语法和发送的信息。然后查看以下表格中的建议操作。

AI 生成

如果失败，则返回错误代码。错误代码分为系统错误（100）、结构错误（200）、语义错误（300）和XML语义错误（400）。

ErrorCode	值	说明	建议操作
100		无法执行数据库请求。	致命错误：必须停止自动化。需要操作员干预。
101		服务器不再响应。	
102		服务器请求已中止。	
200		指定的查询无效。	验证传输结构的语法或信息。
201		指定的命令无效。	
202		未设置请求的所有必需参数。	
300		测量失败。	将零件放入单独的箱子进行手动检查或尝试重新测量。
301		测量不再响应。	
302		无法开始测量。	
303		校正失败。	无法计算校正。需要用户交互。
304		报告生成失败。	存储路径不可用。请检查其可用性。
305		零件不存在。	验证传输结构的语法或信息。
306		检测计划不存在。	
307		结果不存在。	
308		校正不存在。	
309		继续测量失败。	将零件放入单独的箱子进行手动检查或尝试重新测量。
310		校准失败。	致命错误：系统运行不正常。需要校准。
311		校准检查失败。	
312		测量系统以紧急模式运行。	
313		需要校准。	
314		文件无法保存。	存储路径不可用。请检查其可用性。
400		XML: 请求无效。	验证传输结构的语法或信息。
401		XML: 不存在有效的Exec元素。	
402		XML: 不存在有效的ID元素。	
403		XML: 元素不包含任何条目。	
404		XML: 参数元素不包含任何条目。	

表15: 错误代码

AI 生成

警告代码

WarningCode	值	说明	建议操作
1000		校准检查有故障。	执行校准。如果警告再次出现，必须停止自动化。需要操作员干预。
1001		一个或多个相机损坏。	
1002		维护即将到期。	联系您当地的支持人员。
1003		维护日期已到。	
1004		侧向照明切换失败。	致命错误。必须停止自动化。需要操作员干预。
1005		CAD适配器测量失败。	将零件放入单独的箱子进行手动检查或尝试重新测量。
1006		测量系统以紧急模式运行。一个或多个相机的校准失败。	检查系统并更换损坏的相机。

表16: 警告代码

AI 生成

2.2.3.3 有效负载 - 对象

对象由类型和标识符描述——名称和/或GUID和/或路径。GUID和名称可用于参数化查询和命令。

以下数据对象定义为查询或命令执行的有效负载：

[Part, Inspection, Result, Correction, Report] xs:string xs:string xs:string

属性	说明
Type	定义对象的类型。可能的值包括：Part, Inspection, Result, Correction, Report。
Name	包含对象的名称。
GUID	包含对象的GUID（GUID：用于标识对象的唯一ID）。
Path	包含对象在自动化数据库中的路径。
Table	可选，内容取决于Type属性。Table属性的内容结构类似于普通表格。它分为行和列。每行有一个标识符（ID），按升序编号或使用定义的文本。列包含值。

表17: 属性

信息: 可选，某些对象包含附加信息。这取决于对象类型（Result, Correction, Report）。

AI 生成

2.2.3.3.1 测量结果

测量结果有效负载由以下语法定义：

```
Result xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string yes/no  Result   xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string   xs:string
xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string
```

如果定义了类型为Sheath deviation且带有端部加工切割长度的检测标准，则返回的结果在xml消息中包含一个带有切割长度信息的附加块。

AI 生成

属性	说明
ResultValue	返回测量结果，范围[0.0, 4.0]。有关结果值的详细说明，请参阅结果评估。
MaxTolerance	以百分比返回结果的最大公差利用率。
IsCompleted	返回是否完全测量了所有组件（是/否）。
Table	返回每个组件和护套标准的数据。
RowType - Component CompName	组件的名称。
Length	测量组件的展开长度。单位[mm]
LengthDev	与标称展开长度的偏差。单位[mm]
EndToEnd	测量组件的端到端距离。单位[mm]
EndToEndDev	与标称端到端距离的偏差。单位[mm]
RowType - SheathCriteria CritName	护套标准的名称。
CompName	组件的名称。
StartType	起始类型：CutLength或CutInGage
StartValue	起始处的切割值。单位[mm]
EndType	结束类型：CutLength或CutInGage
EndValue	结束处的切割值。单位[mm]

表18: 属性（测量结果）

AI 生成

2.2.3.3.2 校正结果

校正结果由以下语法定义：

```
Correct B953A786-9691-40F6-9409-99E81515E930 2019/09/02-11:29:42 success Correction
Corr_2019/09/02-11:41:41 0E812235-7249-434D-89C0-65A42CEE657F /parts/.../corrections/...obj Correction 1 37.22
1.05 1.65 0.09 0.43 -0.12 25.62 -0.05 ...
```

属性	说明
Table	返回包含校正值的行和列列表。行中的ID描述值的类型。
BE	弯曲元素编号。
Push	推进值。单位[mm]
PushDev	与标称推进的偏差。单位[mm]
Bend	弯曲角度值。单位[rad]
BendDev	与标称弯曲角度的偏差。单位[rad]
Rotate	旋转角度值。单位[rad]
RotateDev	与标称旋转角度的偏差。单位[rad]
Radius	半径值。单位[mm]
RadiusDev	与标称半径的偏差。单位[mm]

表19: 属性（校正结果）

AI 生成

2.2.3.3.3 报告

报告由以下语法定义：

```
... xs:string
```

属性	说明
Language	返回报告对象的语言作为区域代码（英语 - en等）。

表20: 属性（报告）

2.2.3.4 示例

2.2.3.4.1 查询回答示例

以下列表显示了对不同查询的回答示例：

1. 查询State的返回

```
State  success
```

2. 查询PartList的返回

```
PartList  success  Part  Part MyPart1 B953A786-9691-40F6-9409-99E81515E930 /parts/.../part.obj  Part SecondPart F12ACB2A-91FE-4374-9B26-96611E40A53B /parts/.../part.obj
```

AI 生成

3. 查询InspectionList的返回

InspectList MyPart success Inspection Inspection GaugeInspection 43C77B28-DC10-4268-B82E-54D0B6B0819C /parts/.../inspections/...obj Inspection TestInspection 9A465E07-F50C-458D-B1C5-DD6C86534377 /parts/.../inspections/...obj

AI 生成

2.2.3.4.2 命令回答示例

以下列表显示了对不同命令的回答示例：

1. 命令Inspect的返回

```
Inspect B953A786-9691-40F6-9409-99E81515E930 43C77B28-DC10-4268-B82E-54D0B6B0819C success Result 2019/09/02-11:29:42 1E8D0F7E-8DA2-4295-B3F4-5B87B4BDFC16 /parts/.../results/...obj 4.00 1356.55 yes Result PBRRComponent 1339.39 18.62 511.23 -5.40 Sheath deviation PBRRComponent CutInGage 7.31 CutLength -21.60
```

AI 生成

2. 命令Correct的返回

Correct B953A786-9691-40F6-9409-99E81515E930 2019/09/02-11:29:42 success Correction Corr_2019/09/02-11:41:41 0E812235-7249-434D-89C0-65A42CEE657F /parts/.../corrections/...obj Correction 1 37.22 1.05 1.65 0.09 0.43 -0.12 25.62 -0.05 2 47.70 0.32 1.30 0.19 3.14 -0.01 26.98 0.66 ...

AI 生成

3. 命令Report的返回

```
Report B953A786-9691-40F6-9409-99E81515E930 2019/09/02-11:29:42 success Report Report
C:\Temp\MyPart-admin-20190902-112942_en.xps en Report C:\Temp\MyPart-admin-20190902-112942_es.xps es
```

4. 命令ExportRBS的返回

```
ExportRBS B953A786-9691-40F6-9409-99E81515E930 2019/09/02-11:29:42 success
```

以下示例显示了无效命令的返回：

1. 使用无效零件名称的命令Inspect的返回

```
Inspect NotMyPart 43C77B28-DC10-4268-B82E-54D0B6B0819C failed 305
```

AI 生成

2.2.3.5 广播

在自动化模式下，BendingStudio服务器通过TCP/IP接口发送广播消息。

为了传输状态信息，客户端必须监听通过单独端口传输的广播消息。端口号在自动化应用程序的配置中配置。

如果套接字连接已打开，客户端可以在此端口上监听广播列表中描述的消息。

> 信息: 广播也在测试客户端工具中列出。该工具可以并行运行，以了解自动化接口何时发送广播。

2.2.3.5.1 广播列表

1. 图像采集广播

此广播在检测命令后发送，一旦TubeInspect P系列的图像采集完成。收到广播后，即使检测命令尚未完成，也可以将零件从TubeInspect系统中移除。BendingStudio XT软件进行图像测量和结果评估所需的时间可用作卸载和装载的处理时间。

> 广播ID: MeasurementStatus Payload: MeasurementStatus QueryImagesFinished AB9F26EC-FE7B-4C7D-A5A7-0244B5C1BA3D 749A00BE-6A1E-4094-8DAA-9301508C3D36

2. 服务器状态广播

如果BendingStudio自动化服务器启动或关闭，则发送此广播。

> ServerStatus ServerAvailable ServerStatus ServerShutdown

AI 生成

2.3 自动化测试工具

使用BendingStudio Automation Tester工具，可以向BendingStudio服务器发送XML消息并显示返回。它可用于测试XML代码、创建查询和命令或学习自动化接口返回的语法。

2.3.1 如何使用测试工具

BendingStudio Automation Tester包含在自动化接口文档的安装程序中。默认安装文件夹是\BendingStudio_Automation_Demo\HttpClient。

测试客户端带有用户界面。初始化后，以下屏幕包含如下所述的测试功能。

图16中的编号	说明
1	请求文本字段。可以键入或粘贴XML代码请求。请求也由Automation Tester创建。
2	发送请求的按钮。
3	来自BendingStudio服务器或错误消息的响应文本字段。
4	请求模板。选择模板，可选添加有效负载，然后单击Set创建XML代码。
5	检测广播列表。
6	功能栏，包括：返回端口定义、打开完整广播列表或退出Automation Tester。

表21: BendingStudio Automation Tester的功能

AI 生成

2.4 入门技巧

2.4.1 结果评估

BendingStudio XT提供来自不同检测标准的测量结果，例如护套偏差或功能尺寸（如距离或角度）。

结果作为结果值汇总返回给控制器。结果值快速显示测量的零件是否在公差范围内。值范围在0到4之间，值为2时零件在公差范围内。此外，BendingStudio XT计算最大公差利用率。这是与公差限值相关的百分比。例如，95%的百分比表示零件在公差范围内，但接近限值（100%）。结果值还显示结果分类。

要在自动化过程中检查零件是否已完全测量，还必须检查IsCompleted属性以确保所有检测标准都已评估。因此，决定零件是否分类到OK或NOK容器的结果评估应包括：

· IsCompleted属性，用于获取测量完整性的信息。根据结果，控制器可以决定是重新测量零件还是将其分类到特殊容器。

· ResultValue属性，用于获取结果分类的信息。

· MaxTolerance属性是ResultValue属性的替代方案。

如果IsCompleted属性返回YES，则已测量完整的管件及其所有附件。返回的ResultValue和MaxTolerance的评估基于整个零件的所有标准的测量结果：

符号	公差等级	ResultValue返回值	MaxTolerance返回值 [%]
绿色	在公差范围内。零件OK。	[0;1]	[0;干预限值]
黄色	在干预限值内。零件OK，但存在超出干预限值的偏差。	]1;2]	]干预限值;100]
橙色	超出让步限值。零件NOK - 存在超出公差但在让步限值内的偏差。	]2;3]	]100;让步限值]
红色	超出公差范围。零件NOK。	]3;4]	]让步限值;∞]

表22: 属性IsCompleted: Yes

AI 生成

如果IsCompleted属性返回NO，则仅测量了管件的一部分。返回的ResultValue和MaxTolerance的评估仅基于测量部分的标准：

符号	公差等级	ResultValue返回值	MaxTolerance返回值 [%]
绿色	在公差范围内。零件部分OK。	[0;1]	[0;干预限值]
黄色	在干预限值内。零件部分OK，但存在超出干预限值的偏差。	]1;2]	]干预限值;100]
橙色	超出让步限值。零件部分NOK - 存在超出公差但在让步限值内的偏差。	]2;3]	]100;让步限值]
红色	超出公差范围。零件部分NOK。	]3;4]	]让步限值;∞]

表23: 属性IsCompleted: No

2.4.2 自动登录

在自动化模式下使用TubeInspect时，BendingStudio XT中的自动登录很有帮助，以便可以从主控制器启动软件。

因此，BendingStudio XT可执行文件提供以下命令行选项：

选项	说明
--help, -h, /h, -?, /?	显示帮助文本。示例: Appstudio.exe --help
--loginName	定义登录用户名。如果仅使用此选项，用户仍需要键入密码才能登录。示例: Appstudio.exe --loginName SystemAdmin
--loginPassword	定义用户登录密码。如果同时定义了登录名和登录密码，则在启动BendingStudio XT后登录指定用户。示例: Appstudio.exe --loginName SystemAdmin --loginPassword root
--startApp	启动应用程序的选项。支持的参数是Automation和InspectionAdmin。示例: Appstudio.exe --loginName SystemAdmin --loginPassword root --startApp Automation
--startAppArg	启动自动化应用程序的选项。仅当参数--startApp设置为Automation时使用。支持的参数是StartServer和StartServerAndLock，用于启动自动化服务器或启动自动化服务器并锁定屏幕。示例: Appstudio.exe --loginName SystemAdmin --loginPassword root --startApp Automation --startAppArg StartServer

可以将启动选项添加到桌面上的BendingStudio启动链接。右键单击链接，选择属性并将参数添加到目标。

AI 生成

另一个选项是配置一个脚本，其中包括使用特定选项启动BendingStudio的命令。该脚本可以由自动化的主控制器执行或添加到Windows任务计划程序：

1. 配置用于启动BendingStudio XT应用程序的批处理脚本。将脚本文件命名为例如STARTBS.cmd。脚本示例：

```
@echo off cd C:\Program Files\AICON\BendingStudio AppStudio.exe --loginName admin --loginPassword aicon1 --startApp Automation --startAppArg StartServer exit /b
```

信息: 示例批处理脚本可以在以下位置找到：C:\BendingStudio\AutomationAPI\AutomationExamples\Batch

2. 将脚本复制到安装磁盘上的本地文件夹，例如C:\Aicon\BendingStudio

3. 打开Windows任务计划程序并为脚本命名。

4. 定义启动批处理文件的程序操作。

5. 如果配置了这些步骤，BendingStudio XT软件将自动启动、登录并启动BendingStudio XT的自动化应用程序。成功执行后，BendingStudio XT等待自动化命令。

AI 生成